Tutorial Despliegue Vue con GCP

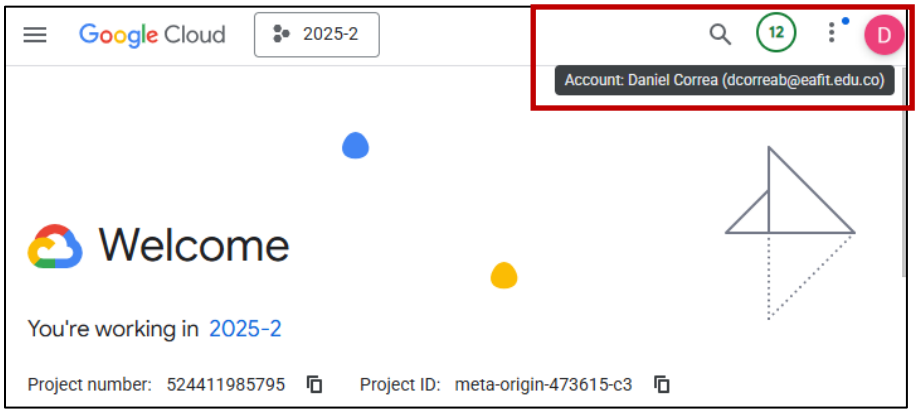
Antes de iniciar:

- Este tutorial muestra cómo manipular desplegar proyectos Vue en Google Cloud Computing (GCP).
- **Antes de realizar este tutorial debe revisar su correo electrónico, ya que el docente le envío instrucciones para reclamar $50 créditos de GCP.**

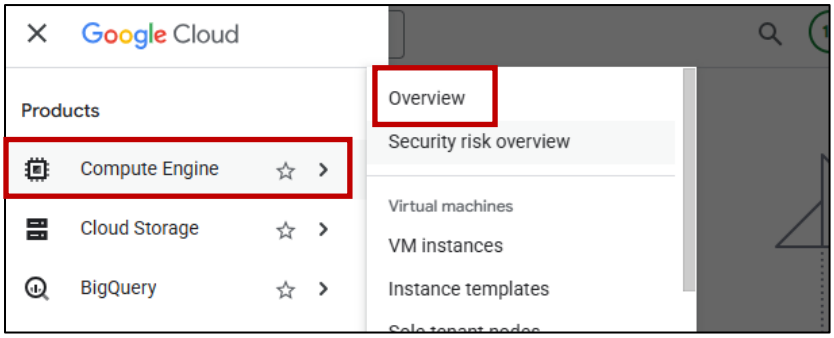
A.Creando una máquina virtual

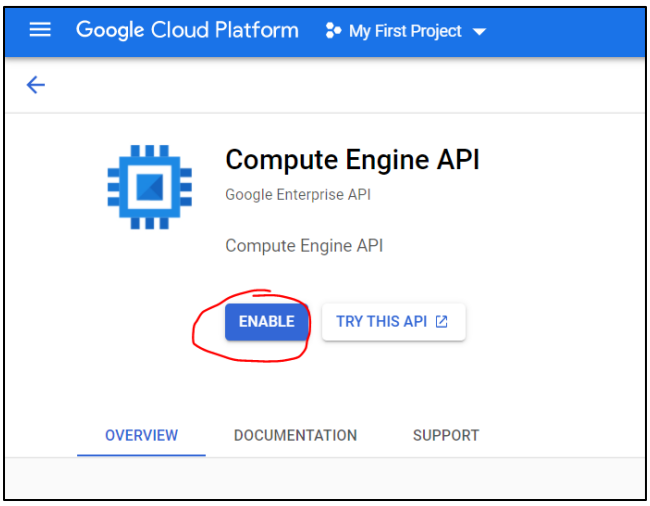
Crear la máquina virtual

1. Conéctese a https://console.cloud.google.com/ y verifique que se encuentra logueado con su cuenta EAFIT.

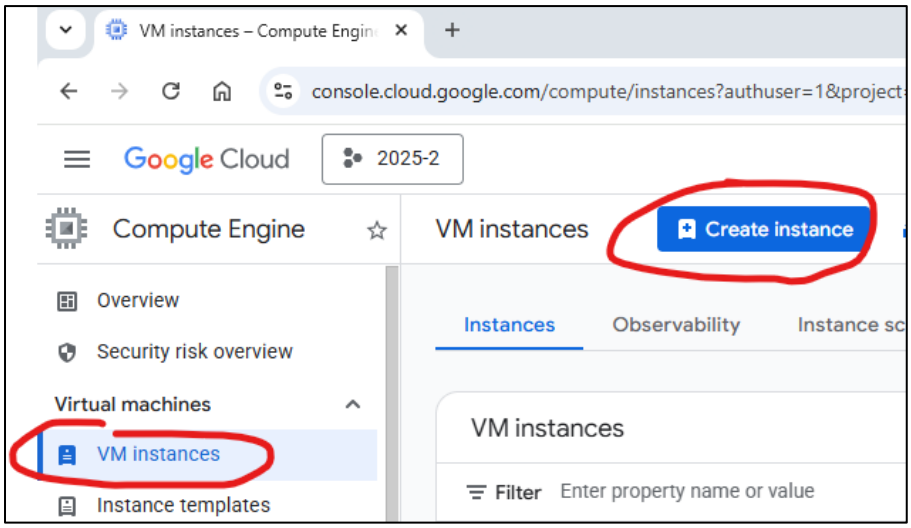


2. Vaya a “Compute Engine” (desde el menú hamburguesa) y active el uso de este servicio (si la primera vez que se conecta, le tocará antes crear un proyecto, y ponga el nombre que desee a ese proyecto, ejemplo: “2026-1”).

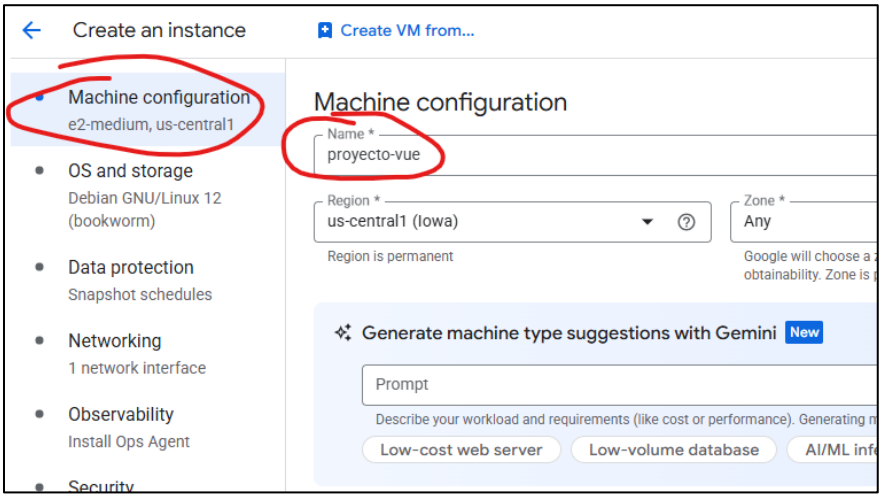




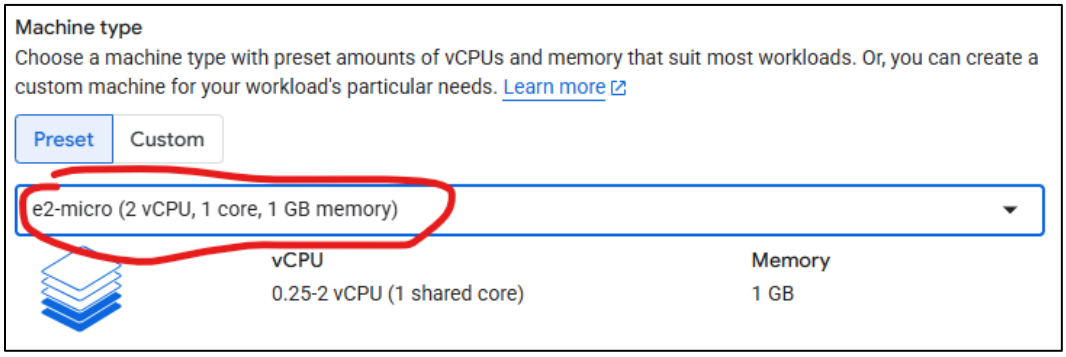
3. Vaya a “VM Instances” y luego de click en “Create Instance”.



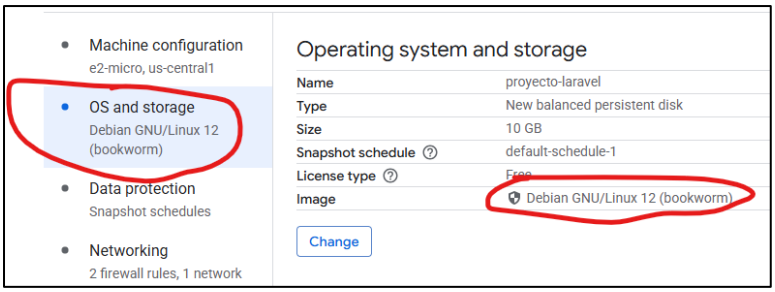
4. En la pestaña “Machine Configuration” póngale de nombre “proyecto-vue”.



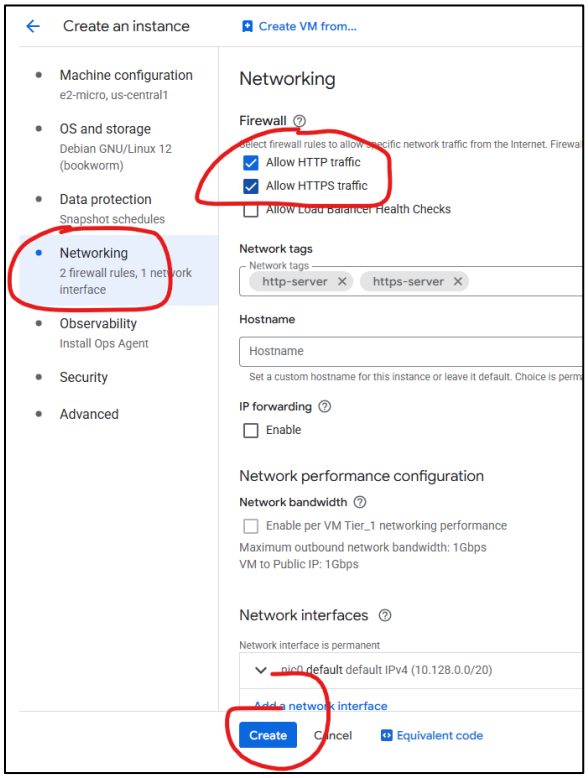
5. En la pestaña “Machine Configuration” póngale en “Machine Type” “e2-micro”.



6. En la pestaña “OS and storage” verifique que “Image” es “Debian 12”.



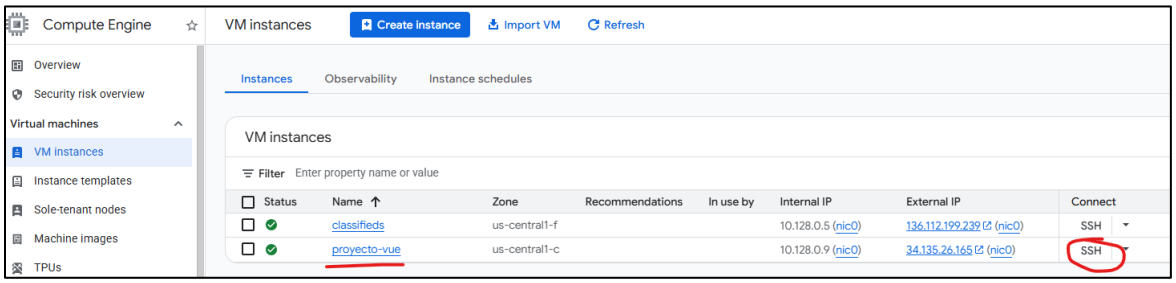
7. En la pestaña “Networking” seleccione “Allow HTTP Traffic” y “Allow HTTPS traffic”. Y finalmente de click en “Crear”. **Nota:** luego de un par de minutos deberá poder ver la instancia creada.



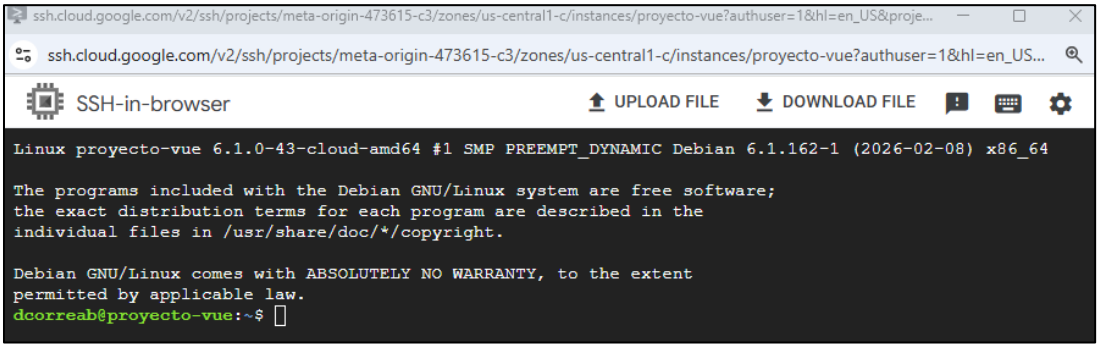
B. Accediendo a una máquina virtual

Acceder a la máquina virtual

1. En “VM Instances”, de Click en “SSH” en la instancia que acabó de crear.



- Debería observar una nueva pestaña con la conexión SSH a la instancia que acabó de crear.



C. Configurando el proyecto Vue para desplegarlo

Compilar el proyecto local

- Ejecute el siguiente comando ubicado en la carpeta raíz de su proyecto “frontend”:

Ejecutar en Terminal

```
npm run build
```

Dejar de ignorar la carpeta Dist de “courseprojects” (SOLO aplicar este cambio SI cuenta con el gitnore correspondiente)

- Modifique el archivo *.gitignore* de la carpeta “courseprojects” según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
…
# Build outputs
~~dist/~~
build/
*.tsbuildinfo
…
```

Dejar de ignorar la carpeta Dist de “frontend” (SOLO aplicar este cambio SI cuenta con el gitnore correspondiente)

- Modifique el archivo *.gitignore* de la carpeta “frontend” según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
…
node_modules
.DS_Store
~~dist~~
dist-ssr
coverage
…
```

Crear el archivo de configuración de nginx

- Ubicado en el proyecto “frontend”, cree el archivo *nginx.conf* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;

    # SPA fallback: serve index.html for client-side routes
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # Cache static assets
    location /assets/ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}
```

Crear el archivo de configuración de Docker

- Ubicado en el proyecto “frontend”, cree el archivo *Dockerfile* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
FROM nginx:alpine

# Copy pre-built dist folder
COPY dist/ /usr/share/nginx/html/

# Copy nginx config for SPA routing
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Subir cambios a GitHub

- Suba los cambios a GitHub (verifique que la carpeta “frontend/dist” será cargada).

D.Instalando Docker

Instalar Docker en la máquina virtual

1. Ejecute uno a uno los siguientes comandos en la terminal de la máquina virtual:

Ejecutar en Terminal

```
sudo apt-get update

sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian buster stable"

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

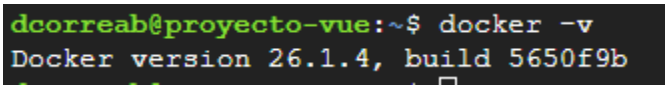
Verificación de Docker

2. Ejecute el siguiente comando en la terminal de la máquina virtual:

Ejecutar en Terminal

```
docker -v
```

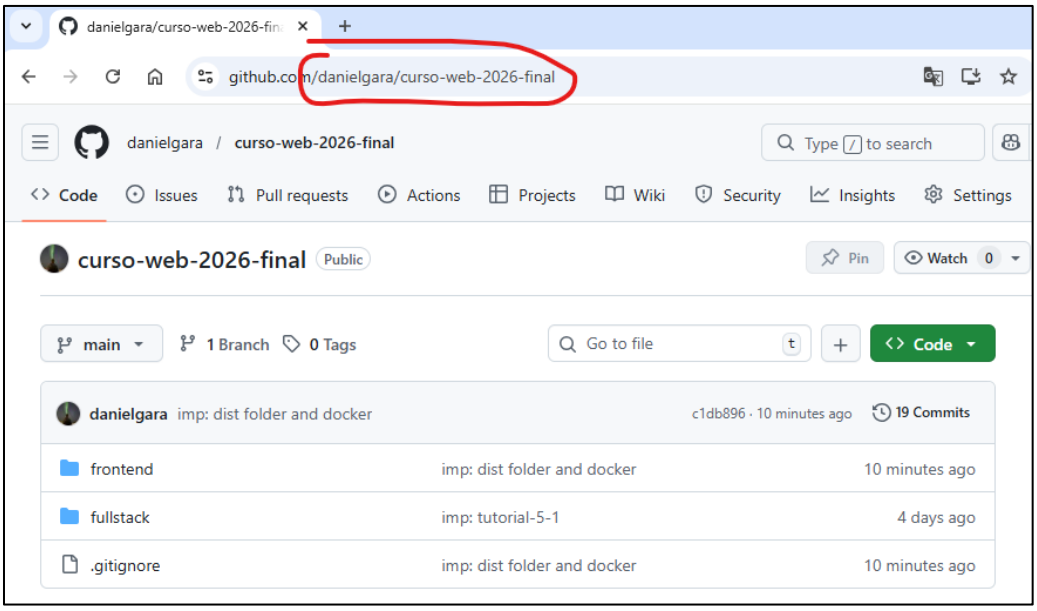
- Si todo sale bien, deberá observar algo como la siguiente figura.



E. Desplegando proyecto Vue con Docker

Descargar el proyecto

1. Identifique el usuario y nombre de su repositorio donde tiene el proyecto Vue que desea desplegar:



2. Ejecute el siguiente comando en la terminal (por el momento utilice el repositorio que aparece resaltado en rojo, y verifique que todo el tutorial funciona, más adelante deberá cambiarlo por su propio repositorio o el de su proyecto):

Ejecutar en Terminal

```
sudo git clone https://github.com/danielgara/curso-web-2026-final.git
```

```
dcorreab@proyecto-vue:~$ sudo git clone https://github.com/danielgara/curso-web-2026-final.git
Cloning into 'curso-web-2026-final'...
remote: Enumerating objects: 1708, done.
remote: Counting objects: 100% (1708/1708), done.
remote: Compressing objects: 100% (1250/1250), done.
remote: Total 1708 (delta 346), reused 1690 (delta 328), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (1708/1708), 10.73 MiB | 13.61 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (346/346), done.
```

3. Ubíquese en la carpeta del proyecto Vue descargado ejecutando el siguiente comando:

Ejecutar en Terminal

```
cd curso-web-2026-final/frontend
```

Crear la imagen Docker

4. Ejecute el siguiente comando:

Ejecutar en Terminal

```
sudo docker image build -t vue-image .
```

```
=> => extracting sha256:399d0898a94e0084f81499a3e3c29824357118c7ce551648ea1dbab813884661
=> => extracting sha256:955a8478f9aceb66cbf2f579fa3c24e1af278d1fa3ffd3043d6260e21d2f7416
=> => extracting sha256:6d397a54a185dd0b6638d1a3934b81daef7a140741e12697377d6279066f7ca7
=> => extracting sha256:5e7756927bef33a266e1221356d5da8553139cb80bc5b1b3827010811d9ea268
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 131.32kB
=> [2/3] COPY dist/ /usr/share/nginx/html/
=> [3/3] COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => writing image sha256:8a294a5558558ff02ef3facc97881e7783afa7f9fd0a78ddd95760177af3f1b5
=> => naming to docker.io/library/vue-app
dcorreab@proyecto-vue:~/curso-web-2026-final/frontend$
```

Crear el contenedor Docker

5. Ejecute el siguiente comando:

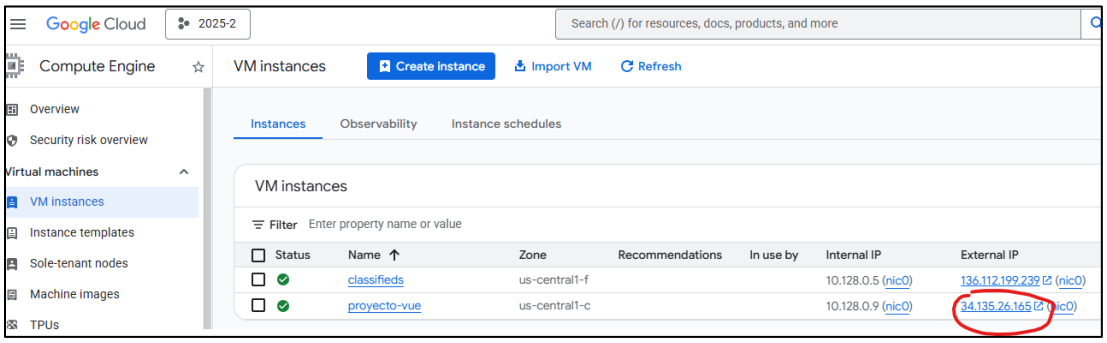
Ejecutar en Terminal

```
sudo docker container run -d --name vue-container -p 80:80 vue-image
```

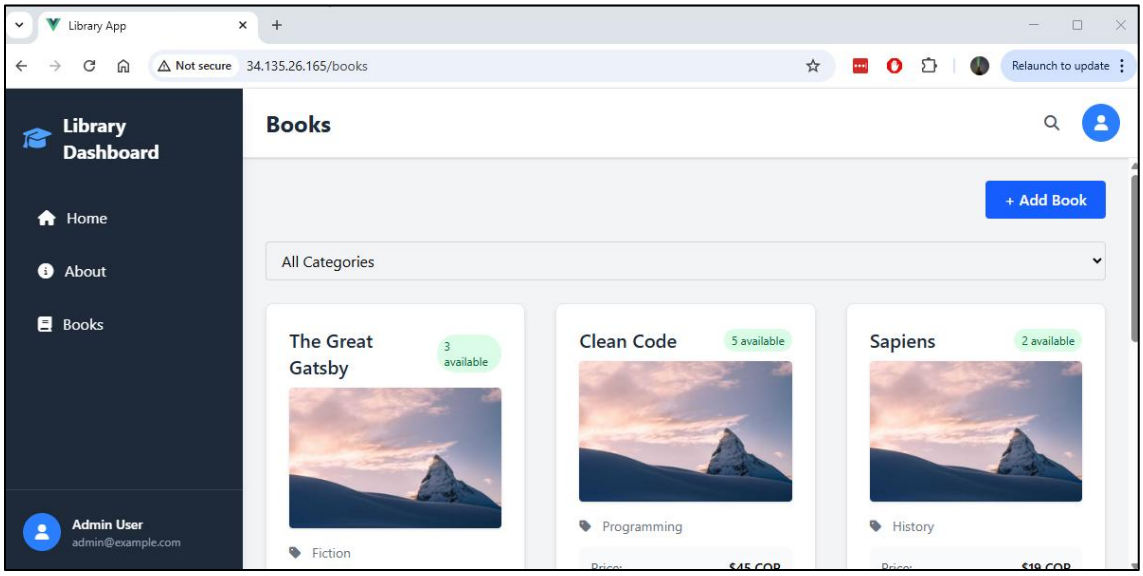
```
dcorreab@proyecto-vue:~/curso-web-2026-final/frontend$ sudo docker container run -d --nam
e vue-container -p 80:80 vue-image
99a3f78463e1f17e9612f13ecc1e5214f1f83bda53d6bc662447a76e7e07630c
```

Verificar la ejecución del proyecto

6. Busque la dirección IP externa de su máquina virtual (según la siguiente figura), y acceda desde el navegador utilizando HTTP (**NO debe usar HTTPS**).



- Ahora deberá ver su proyecto desplegado sin problemas.



¡Felicidades! Acaba de desplegar su proyecto Vue en la nube.